

神盾金砖电池：产品齐全、安全标准最高、短刀产能最大、工艺行业领先

今年4月，吉利整合旗下电池业务，成立浙江吉曜通行能源科技有限公司（简称“吉曜通行”），将原有的金砖电池、神盾短刀电池，统一为神盾金砖电池品牌。神盾代表吉利极致的电池安全系统，金砖代表吉利行业领先的电芯技术，实现吉利自研自产电池安全系统与电芯产品的“强强合体”。

产品齐全

- ① 共有**超级快充、高能量密度、超级混动**三大系列
- ② 覆盖**纯电、混动平台**，从**电芯到电池包实现全栈自研自产**

神盾金砖电池

超级快充	高能量密度	超级混动
军工级安全		
最大充电倍率5.5C SOC10-80%10.5min 3秒脉冲放电倍率22C	能量密度192Wh/kg 快充平均2.45C 低温保持率领先竞品8.7% 循环寿命3500圈 比行业提升40%	SOC80%-100%仅11.5min 末端充电倍率比行业提升75% 最大放电倍率21.02C 循环寿命4500圈

安全标准最高

- ① **超高频次安全试验**：2024年以来，已开展6263次电芯测试，累计测试时长达到48324小时，覆盖 48项严苛测试，消耗6967件样品。
- ② **首批通过电池安全新国标的企业，安全标准远超新国标**：神盾金砖电池有36项全场景极限测试，其中23项超新国标，电池包跌落、踩踏测试等12项为国标未覆盖的吉利企业标准。
- ③ **极限场景安全实测**：神盾金砖电芯经受8针同刺与真弹贯穿，成功挑战行业首次“整包+整车”带电六大串行测试，均不冒烟、不起火、不爆炸。

短刀产能最大

- ① **8大基地**：拥有浙江桐庐、衢州，江苏建湖，江西赣州、上饶、鹰潭，安徽宁国，山东枣庄8大生产基地，2027年将形成70GWh产能规模。
- ② **短刀产能目前行业最大、最先进**。
- ③ **衢州基地具备24GWh的短刀产能**，电芯产线效率高达24PPM，当前同类产品最高，即**每条产线1分钟可下线24颗电芯**。

制造工艺领先

- 1. 衢州基地是**浙江首家、全国电芯行业第一家“智能制造四级成熟度工厂”**。
- 2. 拥有**医疗手术级无尘生产环境**
- 3. 18道核心工艺，100%自动化生产体系，**质量近“0缺陷”**
- 4. 电芯产线融合质量AI大模型技术，智能图谱可预测、可追溯、可视化。

神盾金砖混动电池：超安全、超快充、高倍率、超耐用，性能黄金均衡

超安全：电芯经受8针同刺与真弹贯穿，“军工级”安全保障

- 1. **8针同刺，8倍国标**：8根5mm钢针同时穿刺电芯并静置1小时，全程不冒烟、不起火、不爆炸。
- 2. **真弹贯穿，军工安全**：经受5.56mm自动步枪真弹贯穿后，满电状态下，全程不冒烟、不起火、不爆炸，电压保持3.2V以上。
- 3. **自研多粒径复配技术**：大小颗粒黄金配比
 - **提升热稳定性**：定向研发超小颗粒占比30%以上，放热量更低，高温下结构更稳定。
 - **缓解体积膨胀应力**：高熵多元离子掺杂协同级配颗粒，减少颗粒破裂和内短路风险。
 - **改善锂离子扩散动力学**：适宜的小粒径提高锂离子扩散速率，避免局部过热。
- 4. **自研超轻薄高耐热隔膜**：高强度基材加耐热涂层，既保持了轻薄特性，又大幅提升了耐热性和机械强度。
- 5. **自研高安全电解液**：独创的“分子”装甲技术，安全临界点比行业标准整整高出20℃。

超快充：SOC80% - 100%，仅需11.5分钟

- 1. **末端充电1.4C**：一般电池在末端充电时的倍率仅为0.8C，而神盾金砖电芯在末端充电时最高能达到1.4C，整整快了75%。
- 2. **行业领先的智能超频末端快充技术**
 - **引导锂离子紧密排序**：充电初期就率先规划排序，避免析锂现场发生，实现末端快充。
 - **特制电压调和剂添加**：精确调控末端石墨嵌锂与析锂之间的电势差，减少末端充电过程中的极化现象，提高锂离子的嵌锂效率，提升充电效率。

高倍率：馈电如满电，馈电状态依旧迅猛

- 1. **低电量输出功率比同行提高23.5%**：在20% SOC以下的馈电工况下，单体**5秒放电功率可达2100W**。
- 2. **最大放电倍率达到了21.02C**，在全SOC范围内，动力表现都十分强劲。
- 3. **自研多粒径复配技术**
 - 以黄金比例在大小颗粒之间取长补短，在极片上打造畅行无阻的传输通道，在功率、寿命及能量密度之间实现黄金均衡。
 - 馈电内阻远低于同行，下降51.4%
- 4. **自研高浸润电解液**：电解液充分填充极片中的所有孔隙，防止循环过程中产生坏点。

成功挑战行业首次“整包+整车”带电六大串行极端测试

- 1. **测试机构**：中汽中心新能源检验中心
- 2. **试验两大突破**
 - **同时测试电池包和领克10 EM-P整车的安全表现**，更贴近用户的使用场景。
 - **带电状态**：电池包在做这些挑战测试时，连通了电池的高、低压线束，让电池对外持续放电，更加真实的去还原用户的真实用车场景，难度远远高于“断电/半电”状态。
- 3. **试验介绍**：用**同一个电池包**，连续进行“**带载动态腐蚀浸水，高温充放电，整车连续刮底，整车涉水刮底，整车颠簸涉水，带载外部火烧**”六大极端试验，**测试过程中电池持续处于放电状态**，高度模拟用户使用场景中可能遇到的各种极端状况。
- 4. **试验成绩**：挑战完所有高难度测试后，神盾金砖电池不起火、不爆炸，领克10EM-P整车状态正常，顺利通过。

超耐用：循环寿命高达4500圈

- 1. **拥有百万公里里程性能**，相当于车辆绕地球行驶32圈。
- 2. **主材活性包覆**：降低电池阻抗，有效避免电解液与电极的副反应，保证主材结构的稳定性。
- 3. **独创SEI膜自修复技术**：能够将电池循环使用过程中SEI膜出现的裂痕进行自我修复。